VisionPro ——ID 读码 CogIDTool

2019/12/19

Zhang Juan

ID 读码和验证 工具

CogIDTool

功能原理

该工具是 VisionPro 新增的一个非常重要的解码工具，能够在同一张图像中读取不同种类的多个一维码，多个同种类的二维码，以及一些高度旋转和有透视变形的的码。

和前面讲到的 Barcode 、 2DSymbol 、 PDF417 等读码工具（详见第五章读码工具）相比， CogIDTool 具有以下优点：

1）同时支持一维码和二维码的读取（一维码时同一图像可以多码种，二维码是同一图片可以多个，但是码种必须相同）。

2）能读取同一图像中种类不同的一维码。

3）支持最新的解码算法。

注意：第五章讲到的读码工具虽然支持 Barcode 、 2DSymbol 、 PDF417 的读码，但是康耐视并不推荐使用这些工具，在后续的 VisionPro 的新版本中会逐渐放弃对这些工具的支持，会主推 CogIDTool 工具。

© 2019 Cognex Confidential

ID 读码和验证 工具

CogIDTool

功能原理 - 对图像的要求

该工具读码时对图像的要求如下：

读取一维码时——

1）对于一些非线性的码（码模块的宽度不同但高度相同），每一个模块的宽度要大于 1.6 个像素，高度要大于 50 个像素；对于邮政码（码模块的宽度相同但是高度不同），每一个模块的宽度要大于 2.5 个像素。——要有差异性，便于区分。

2）码的最小值净水带必须存在。

3）码模块和背景的对比度要大于 32 。

4）像素高度比不大于 1.35:1

读取二维码时——

对图像的要求比较低，一般来讲，需要在码四周的模块上周围有等宽度的净水带。

© 2019 Cognex Confidential

ID 读码和验证 工具

CogIDTool

功能原理 - 解码算法和 结果输出

解码算法

该工具提供了两种解码算法：

IDQuick： 适用于快速读取一些质量较好的具有较高对比度的码。

IDMax： 适用于读取一些质量不好的码。

该工具默认采用 IDMax 算法。

结果输出

只有被正确解码的一维和二维码才会有结果输出，对于被成功读到的码，会输出以下结果：

1） 会以弧度的方式输出读取到码的方向。
2） 会输出码的中心点的 X\Y 坐标。
3） 会输出码的四个角点的 X\Y 坐标。
4） 会以字符串的形式输出读取到的码。
5） 国际标准化组织的代码和修饰符。

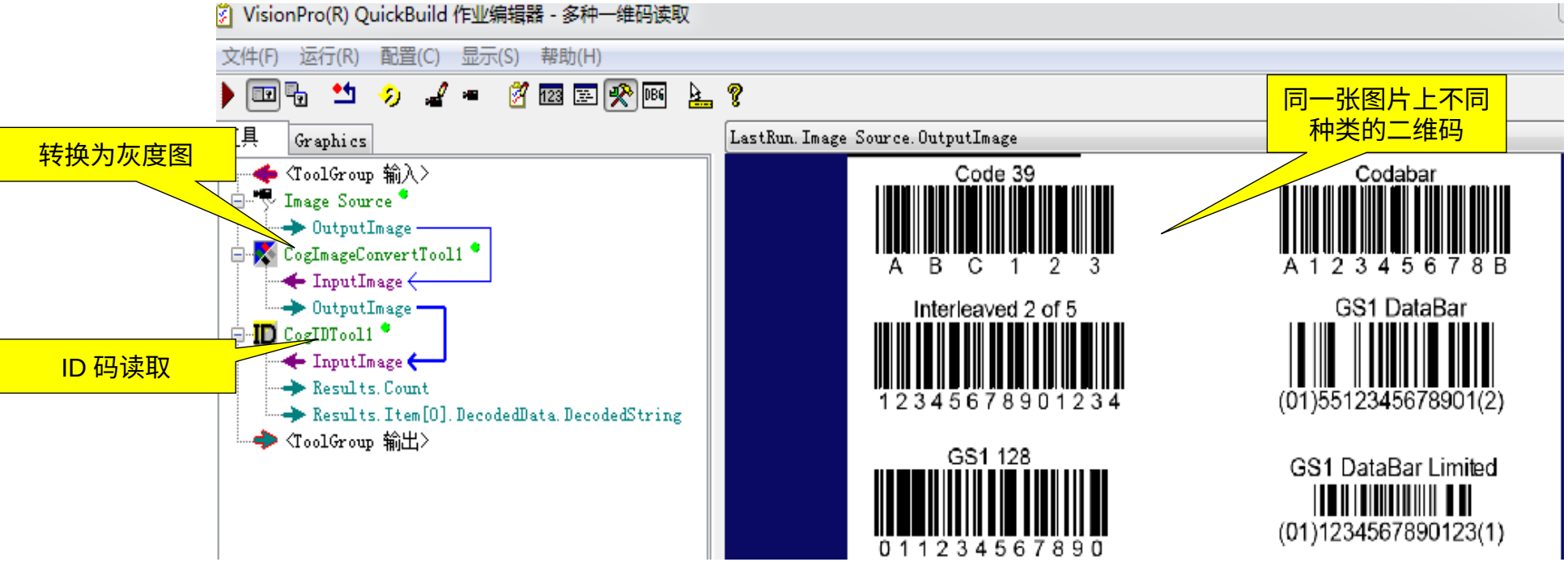
© 2019 Cognex Confidential

ID 读码和验证 工具

CogIDTool

示例用法—— 关于一维码

该工具能够读取同一图像中的多个种类的一维码，在读取一维码的时不需要训练，设置好参数直接读取即可：



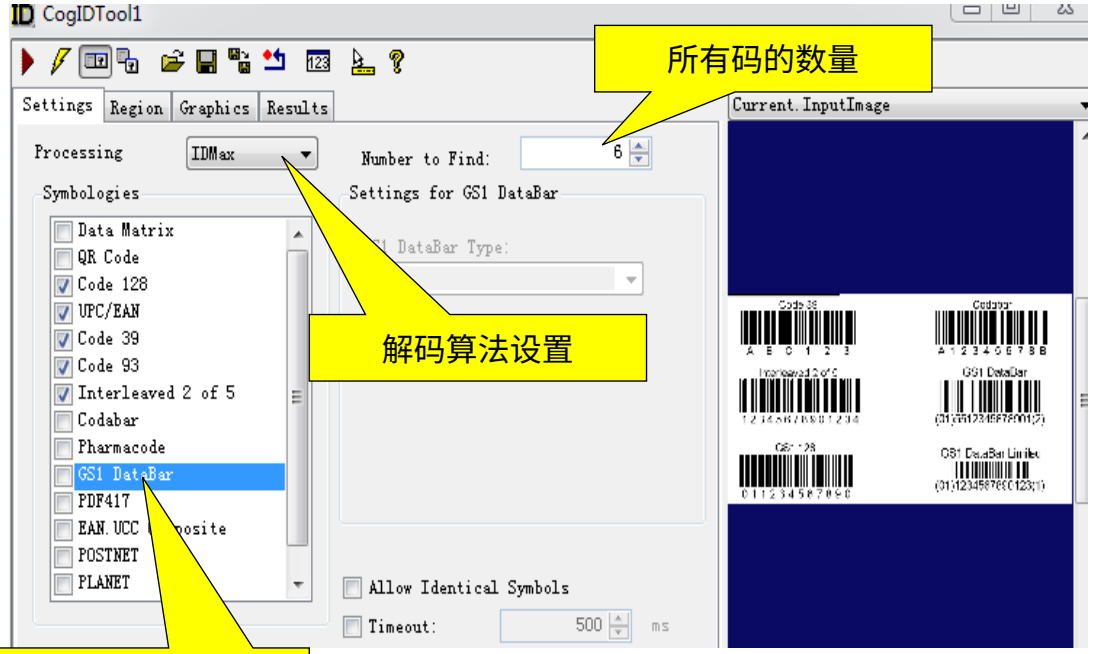
© 2019 Cognex Confidential

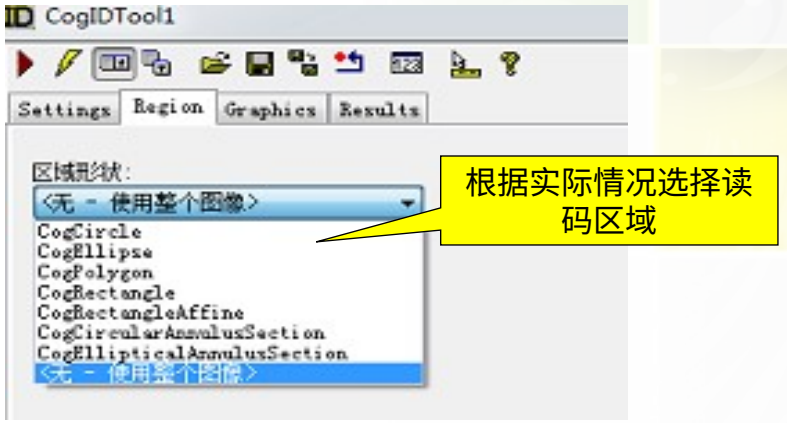
ID 读码和验证 工具

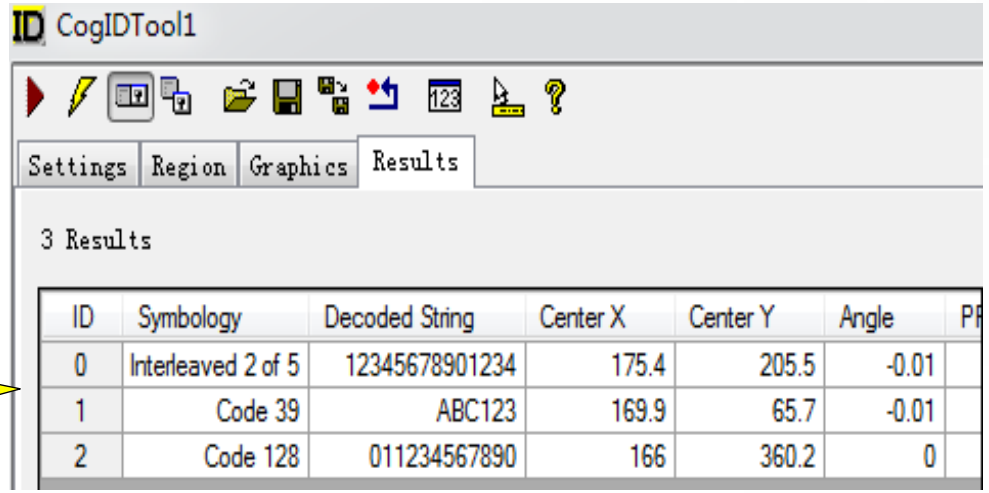
CogIDTool

示例用法—— 关于一维码

工具的相关设置和运算结果：







ID	Symbology	Decoded String	Center X	Center Y	Angle	PF
0	Interleaved 2 of 5	12345678901234	175.4	205.5	-0.01	
1	Code 39	ABC123	169.9	65.7	-0.01	
2	Code 128	011234567890	166	360.2	0	

解码结果输出

© 2019 Cognex Confidential
COGNEX

ID 读码和验证 工具

CogIDTool

示例用法—— 关于二维码

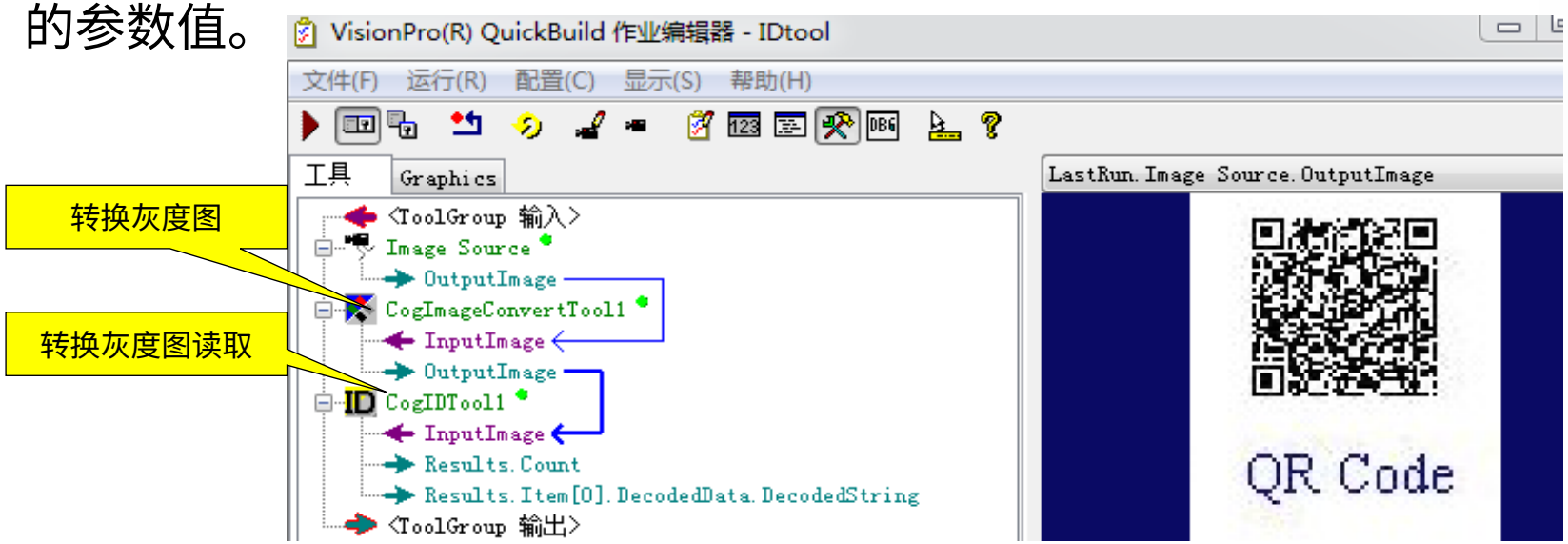
该工具能够定位 2D Data Matrix 码或 QR Code 码，同样能够读取多个二维码，但是不同的是同一图像上多个二维码必须是同一种类的。

如果图像中的二维码都具有相同的特征——

在使用该工具时，可以训练一些参数，例如：二维码的尺寸、编码种类、纠错方法等，以便能重复成功读取二维码 。

如果图像中的二维码参数是变化的——

在使用该工具时不需要训练参数，以确保 CogIDTool 在读码的时候能够包含所有的参数值。

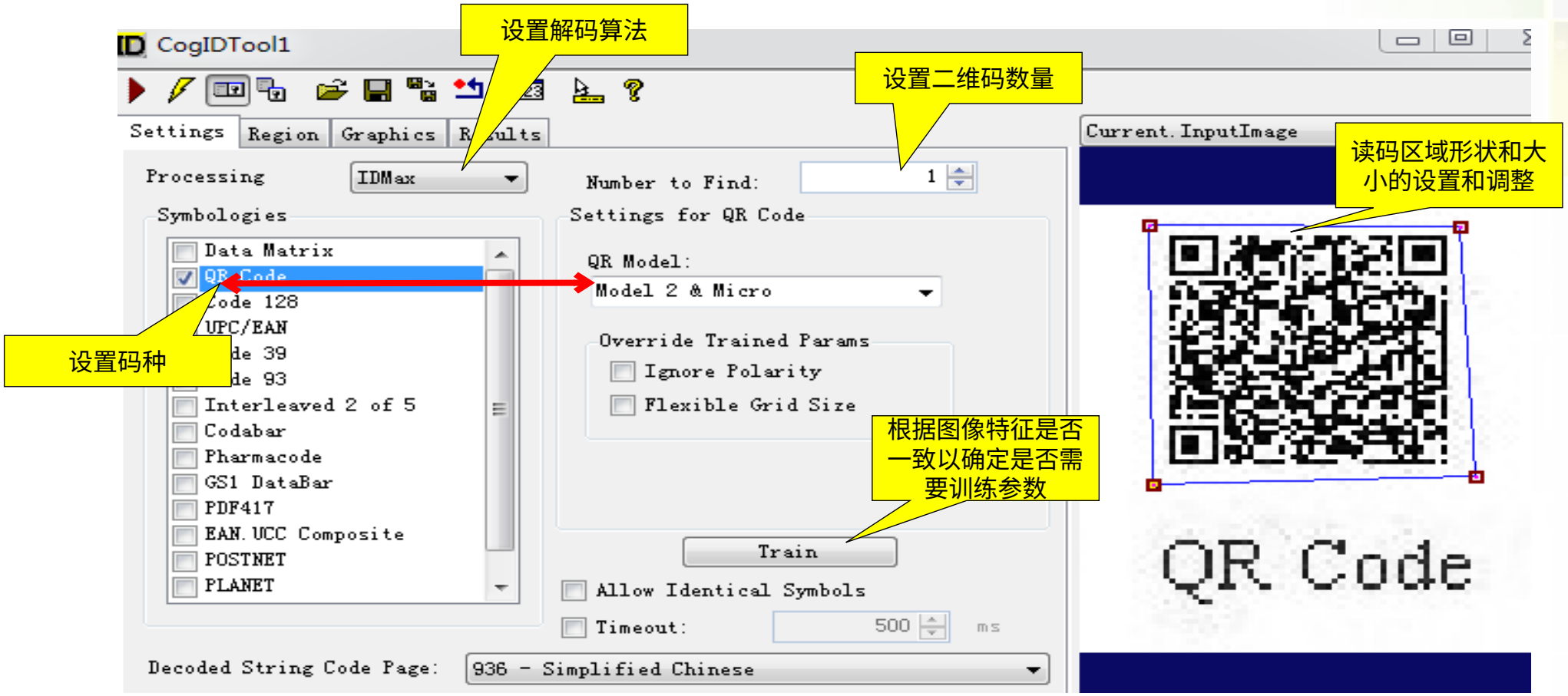


© 2019 Cognex Confidential

ID 读码和验证 工具

CogIDTool

示例用法—— 关于二维码



© 2019 Cognex Confidential

课堂活动

1，工具的实践

© 2019 Cognex Confidential

Thank you.

© 2019 Cognex Confidential